ĐỀ THI THỬ ISTQB FOUNDATION LEVEL (CTFL) – ĐỀ 5

Bản dịch tiếng Việt. Thuật ngữ theo Đề cương CTFL v4.0.1 bản tiếng Việt của ISTQB; lần đầu xuất hiện trong mỗi câu có kèm tiếng Anh trong ngoặc. Nội dung hình đã được dịch và dựng lại bằng tiếng Việt. Đáp án theo file gốc; phần giải thích dưới mỗi câu được tóm lược lại, giải thích đầy đủ của tác giả Nhựt Võ xem trong file gốc (istqbbaodau.com). File gốc không có Câu 3, 4, 9, 15, 17, 18, 22, 24, 33, 34, 35 và 37; cuối đề có 5 câu bổ sung theo CTFL v4.0.

Câu 1. Đâu là ví dụ của ngụy biện "không có lỗi" (absence-of-errors fallacy)?

a) Lặp lại cùng một test case sẽ tiếp tục tìm ra lỗi (defect) mới kể cả sau hàng chục lần chạy

b) Ngoại trừ các trường hợp tầm thường, không khả thi để kiểm thử mọi tổ hợp đầu vào và điều kiện tiên quyết

c) Một số ít module chứa phần lớn lỗi

d) Vì kiểm thử tìm thấy rất ít lỗi nên hệ thống chắc chắn sẽ thành công

Đáp án: d

Giải thích: Tìm được ít lỗi không bảo đảm hệ thống thành công; hệ thống vẫn có thể không đáp ứng nhu cầu và kỳ vọng của người dùng.

Câu 2. Lựa chọn nào mô tả khác biệt CHÍNH giữa kiểm thử hệ thống (system testing) và kiểm thử chấp nhận (acceptance testing)?

a) Kiểm thử hệ thống thực hiện trên nền tảng phát triển, còn kiểm thử chấp nhận thực hiện trên nền tảng của khách hàng

b) Kiểm thử hệ thống kiểm theo cách hiểu yêu cầu của lập trình viên (developer), còn kiểm thử chấp nhận kiểm theo cách hiểu yêu cầu của khách hàng

c) Kiểm thử hệ thống tập trung vào kiểm thử chức năng (functional testing), còn kiểm thử chấp nhận tập trung vào kiểm thử phi chức năng (non-functional testing)

d) Kiểm thử chấp nhận là kiểm thử hồi quy (regression test) cho các thay đổi được thực hiện trong kiểm thử hệ thống

Đáp án: b

Giải thích: Khác biệt cốt lõi nằm ở cơ sở kiểm thử và góc nhìn: đặc tả theo cách hiểu của bên phát triển so với nhu cầu, cách hiểu của khách hàng.

Câu 5. Đâu là khác biệt giữa nội dung của đặc tả test case (test case specification) và đặc tả trình tự thực hiện kiểm thử (test procedure specification)?

a) Đặc tả trình tự thực hiện kiểm thử chỉ dùng cho thực thi kiểm thử tự động

b) Hai thuật ngữ là đồng nghĩa và có nội dung hoàn toàn giống nhau

c) Đặc tả test case đặc tả trình tự hành động để thực thi một test case

d) Đặc tả trình tự thực hiện kiểm thử đặc tả trình tự hành động để thực thi một test case

Đáp án: d

Giải thích: Trình tự thực hiện kiểm thử mô tả thứ tự các hành động để thực thi; test case mô tả điều kiện, đầu vào và kết quả mong đợi.

Câu 6. Lựa chọn nào mô tả quy trình kiểm thử (cơ bản) (fundamental test process)?

a) Lập kế hoạch kiểm thử (test planning) – Giám sát và kiểm soát kiểm thử (test monitoring and control) – Phân tích kiểm thử (test analysis) – Thiết kế kiểm thử (test design) – Triển khai kiểm thử (test implementation) – Thực thi kiểm thử (test execution) – Thoát kiểm thử (test exit)

b) Lập kế hoạch kiểm thử – Kiểm soát tiến độ kiểm thử (test progress control) – Phân tích kiểm thử – Thiết kế kiểm thử – Triển khai kiểm thử – Thực thi kiểm thử – Hoàn tất kiểm thử (test completion)

c) Lập kế hoạch kiểm thử – Giám sát kiểm thử (test monitoring) – Phân tích kiểm thử – Thiết kế kiểm thử – Triển khai kiểm thử – Thực thi kiểm thử – Hoàn tất kiểm thử

d) Lập kế hoạch kiểm thử – Giám sát và kiểm soát kiểm thử – Phân tích kiểm thử – Thiết kế kiểm thử – Triển khai kiểm thử – Thực thi kiểm thử – Hoàn tất kiểm thử

Đáp án: d

Giải thích: Bảy nhóm hoạt động: lập kế hoạch, giám sát và kiểm soát, phân tích, thiết kế, triển khai, thực thi, hoàn tất kiểm thử.

Câu 7. Bạn tham gia một dự án mà mọi sự chậm trễ ngày hoàn thành thực thi kiểm thử đều khiến công ty bị phạt tài chính. Đạt đúng ngày bàn giao theo kế hoạch được xem là ưu tiên cao nhất. Lợi ích nào của kỹ thuật tĩnh (static techniques) nhiều khả năng nhất thuyết phục được ban quản lý sử dụng chúng?

a) Cải thiện năng suất

b) Cải thiện giao tiếp trong nhóm

c) Giảm chi phí hỗ trợ sau phát hành

d) Giảm chi phí và thời gian kiểm thử

Đáp án: d

Giải thích: Kiểm thử tĩnh loại lỗi sớm nên kiểm thử động ít vòng sửa – kiểm thử lại hơn, giúp giữ đúng hạn thực thi kiểm thử.

Câu 8. Các test case đã được đặc tả cho bản phát hành mới nhất và người dùng đã xếp độ ưu tiên. Tuy nhiên giữa các test case có một số phụ thuộc như bảng dưới đây. Lịch thực thi kiểm thử (test execution schedule) nào đáp ứng TỐT NHẤT điều kiện ưu tiên và phụ thuộc?

Mã	Mô tả	Ưu tiên	Phụ thuộc
1	Liệt kê tất cả người dùng trên màn hình	Thấp	
2	Kiểm thử hồi quy xử lý hằng ngày	Trung bình	
3	Tạo hóa đơn	Cao	4
4	Đổi thông tin người dùng	Trung bình	1
5	In tất cả hóa đơn chưa thanh toán	Cao	
6	Đòi nợ tất cả hóa đơn chưa thanh toán	Trung bình	5
7	Kiểm thử hồi quy xử lý hằng tuần	Cao	2
8	Sửa thông tin hóa đơn	Trung bình	3
9	Xử lý đối soát ngân hàng	Trung bình	3
10	Đánh dấu hóa đơn đã thanh toán	Cao	9

a) 3, 5, 7, 10, 2, 4, 6, 8, 9, 1
b) 5, 7, 4, 3, 9, 10, 1, 6, 8, 2
c) 6, 1, 2, 9, 4, 3, 5, 7, 8, 10
d) 1, 4, 3, 5, 2, 7, 9, 10, 6, 8

Đáp án: d
Giải thích: Chỉ thứ tự d thỏa mọi phụ thuộc (4 sau 1, 3 sau 4, 7 sau 2, 10 sau 9, 6 sau 5) và đưa các bài ưu tiên Cao lên sớm nhất có thể.

Câu 10. Những gì sau đây thuộc kiểm thử tĩnh (static testing)?

a) Đánh giá chuyên sâu (inspection) các sản phẩm công việc (work product) và phân tích các sản phẩm phần mềm bằng công cụ
b) Đánh giá chuyên sâu, thực thi phần mềm và rà soát có hướng dẫn (walkthrough)
c) Đánh giá chuyên sâu, rà soát có hướng dẫn và so sánh kết quả mong đợi với kết quả thực tế
d) Rà soát có hướng dẫn, mô phỏng và theo dõi lỗi (defect tracking)

Đáp án: a
Giải thích: Kiểm thử tĩnh gồm rà soát sản phẩm công việc và phân tích tĩnh bằng công cụ; các phương án khác có thực thi phần mềm.

Câu 11. Lựa chọn nào mô tả đúng kiểm thử hệ thống (system testing)?

a) Kiểm thử hệ thống chỉ kiểm yêu cầu chức năng; yêu cầu phi chức năng sẽ được thẩm định qua rà soát (review)
b) Kiểm thử hệ thống chỉ kiểm yêu cầu phi chức năng; yêu cầu chức năng sẽ được thẩm định qua rà soát
c) Kiểm thử hệ thống kiểm cả yêu cầu chức năng lẫn phi chức năng
d) Kiểm thử hệ thống chỉ kiểm các yêu cầu được nêu trong đặc tả yêu cầu

Đáp án: c
Giải thích: Kiểm thử hệ thống kiểm cả chức năng lẫn phi chức năng của toàn hệ thống.

Câu 12. Một công ty phần mềm dùng mô hình chữ V (V-model) làm vòng đời phát triển. Lựa chọn nào chứa vai trò của KIỂM THỬ VIÊN (tester) trong công ty này? (A) Rà soát kế hoạch kiểm thử (test plan) và thiết lập môi trường kiểm thử; (B) Đưa ra số đo phù hợp để đo tiến độ kiểm thử; (C) Điều phối chiến lược kiểm thử (test strategy) với quản lý dự án; (D) Quyết định cái gì cần tự động hóa, ở mức nào và bằng cách nào.

a) A
b) B
c) C
d) D

Đáp án: a
Giải thích: Rà soát kế hoạch kiểm thử và dựng môi trường là việc của tester; B, C, D là việc của quản lý kiểm thử.

Câu 13. Lỗi nào sau đây KHÔNG THỂ tìm thấy bằng kỹ thuật kiểm thử dựa trên cấu trúc (hộp trắng – white-box)? (A) Rò rỉ bộ nhớ; (B) Cấu trúc dữ liệu được dùng trước khi khởi tạo; (C) Tính năng chỉ được hiện thực một phần; (D) Chia cho 0.

a) A
b) B
c) C
d) D

Đáp án: c
Giải thích: Phần tính năng chưa được hiện thực không có trong mã nên kỹ thuật hộp trắng không phủ được; muốn phát hiện phải đối chiếu với đặc tả.

Câu 14. Đâu là ví dụ về tác vụ GẮN LIỀN NHẤT với hoạt động thiết kế kiểm thử (test design)?

a) Dữ liệu kiểm thử (test data) lấy từ dữ liệu thật được nạp vào môi trường kiểm thử
b) Quản lý dự án cập nhật lịch dự án khi các tác vụ kiểm thử chính hoàn tất
c) Xác định các công cụ thực thi kiểm thử và tự động hóa kiểm thử
d) Hằng ngày, kiểm thử viên ghi lại trạng thái các test case của mình để chuẩn bị báo cáo ngày

Đáp án: c
Giải thích: Xác định hạ tầng và công cụ cần dùng thuộc thiết kế kiểm thử; nạp dữ liệu thuộc triển khai, ghi trạng thái thuộc giám sát.

Câu 16. Các mô tả sau liên quan đến kiểm thử chấp nhận (acceptance testing). Lựa chọn nào KHÔNG đúng? (Đề gốc có 5 phương án a–e; file gốc chỉ in 4 phương án đầu.)

a) Kiểm thử chấp nhận tại hiện trường (site acceptance testing) xác định một thành phần hoặc hệ thống có đáp ứng nhu cầu người dùng/khách hàng và khớp với quy trình nghiệp vụ hay không, thường gồm cả phần cứng lẫn phần mềm

b) Kiểm thử chấp nhận là kiểm thử chính thức theo nhu cầu người dùng, yêu cầu và quy trình nghiệp vụ, nhằm xác định hệ thống có thỏa tiêu chí chấp nhận (acceptance criteria) hay không và giúp người dùng, khách hàng hoặc bên có thẩm quyền quyết định chấp nhận hệ thống hay không

c) Kiểm thử chấp nhận người dùng (user acceptance testing) xác minh hệ thống phù hợp để sử dụng từ góc nhìn nghiệp vụ

d) Kiểm thử chấp nhận theo quy định (regulation acceptance testing) xác minh hệ thống phù hợp để sử dụng và tính dễ dùng của nó từ góc nhìn nghiệp vụ

Đáp án: d

Giải thích: d gán cho kiểm thử chấp nhận theo quy định định nghĩa của kiểm thử chấp nhận người dùng; loại theo quy định kiểm tra sự tuân thủ quy định pháp lý.

Câu 19. Quy trình cơ bản của một buổi rà soát chính thức (formal review) gồm các giai đoạn chính nào?

a) Khởi động rà soát (initiate review) – Chọn người rà soát – Rà soát cá nhân (individual review) – Trao đổi và phân tích vấn đề (issue communication and analysis) – Làm lại

b) Lập kế hoạch và chuẩn bị – Họp tổng quan – Rà soát cá nhân – Sửa – Báo cáo

c) Lập kế hoạch (planning) – Khởi động rà soát – Rà soát cá nhân – Trao đổi và phân tích vấn đề – Sửa lỗi và báo cáo (fixing and reporting)

d) Chuẩn bị – Phát hiện vấn đề – Trao đổi và phân tích vấn đề – Làm lại – Báo cáo

Đáp án: c

Giải thích: Năm hoạt động: lập kế hoạch, khởi động rà soát, rà soát cá nhân, trao đổi và phân tích vấn đề, sửa và báo cáo.

Câu 20. Khi nào nên dùng kiểm thử cấu trúc (structural testing – hộp trắng)?

a) Kiểm thử cấu trúc chỉ nên dùng trong kiểm thử thành phần (component testing)

b) Kiểm thử cấu trúc có thể dùng ở mọi mức kiểm thử (test level); tuy nhiên, kỹ thuật cấu trúc nên dùng tốt nhất sau các kỹ thuật dựa trên đặc tả (specification-based)

c) Kiểm thử cấu trúc nên dùng chủ yếu trong kiểm thử tích hợp (integration testing) để xác minh cấu trúc sản phẩm chắc chắn và bền vững; ngoài ra có thể áp dụng ở các mức sau

d) Kiểm thử cấu trúc bắt buộc dùng trong kiểm thử thành phần nhưng có thể dùng ở các mức sau

Đáp án: b

Giải thích: Kỹ thuật hộp trắng dùng được ở mọi mức, hiệu quả nhất khi bổ sung sau kỹ thuật dựa trên đặc tả để phát hiện phần mã chưa được kiểm thử.

Câu 21. Lựa chọn nào phân loại đúng các lý do tồn tại nhiều mức kiểm thử (test level) khác nhau?

- A. Vì mỗi mức kiểm thử có nhiệm vụ xác định và nên quan tâm đến các lỗi điển hình của mức đó
- B. Vì các mức kiểm thử do những người khác nhau thực hiện
- C. Vì có thể tìm lỗi sớm hơn nhờ kiểm thử ở nhiều mức
- D. Vì thực thi các mức kiểm thử sớm giúp giảm tình trạng các mức sau có quá nhiều lỗi (bug)
- E. Để lập kế hoạch và theo dõi dự án dễ hơn, các đối tượng kiểm thử được chia thành các mức kiểm thử

a) A và B đúng; C, D và E sai
b) A, C và D đúng; B và E sai
c) B, C và D đúng; A và E sai
d) C, D và E đúng; A và B sai

Đáp án: b
Giải thích: A, C, D là lý do thật; phân công người (B) và tiện lập kế hoạch (E) không phải lý do tồn tại các mức kiểm thử.

Câu 23. Bạn là quản lý một nhóm kiểm thử độc lập. Trong một buổi họp dự án, bạn trình bày kết quả kiểm thử đến nay. Bạn cho nhóm thấy rằng dù kiểm thử đang diễn ra hiệu quả, một số lỗi (bug) và sự cố kiểm thử (test failure) nghiêm trọng vẫn mất khá lâu mới được giải quyết. Một quản lý khác bình luận rằng anh ta lo nhóm kiểm thử đang làm chậm việc phát hành phần mềm. Bình luận này minh họa hạn chế nào của kiểm thử độc lập (independent testing)?

a) Kiểm thử viên độc lập có thể kiểm chứng các giả định người khác đặt ra
b) Nhóm kiểm thử bị xem là chịu trách nhiệm cho sự chậm trễ
c) Kiểm thử viên độc lập thấy những lỗi khác và không thiên vị
d) Nhóm kiểm thử bị cô lập khỏi phần còn lại của nhóm dự án

Đáp án: b
Giải thích: Nhóm kiểm thử bị đổ lỗi cho việc chậm phát hành là hạn chế điển hình của tính độc lập; a, c là lợi ích.

Câu 25. Lựa chọn nào mô tả KHÔNG đúng về quản lý sự cố (incident management)?

a) Quản lý sự cố nên thể hiện chất lượng sản phẩm thông qua số đo
b) Cần ghi nhận các vấn đề, lỗi (fault) và sự cố (failure) để quản lý sự cố
c) Cần định nghĩa và hiện thực các yêu cầu phần mềm mới
d) Quản lý sự cố bao gồm việc xây dựng đề xuất sửa lỗi

Đáp án: c
Giải thích: Định nghĩa và hiện thực yêu cầu mới thuộc quản lý thay đổi, không thuộc quản lý lỗi/sự cố.

Câu 26. Phát biểu nào về rà soát (review) là đúng?

a) Mọi loại rà soát đều có thể giúp tìm lỗi sớm, từ đó tiết kiệm chi phí
b) Nên loại kiểm thử viên ra khỏi việc rà soát đặc tả, vì rà soát có thể làm họ bị thiên lệch
c) Rà soát hữu ích vì giúp ban quản lý quy trách nhiệm về sự cố cho từng lập trình viên
d) Việc cần thêm thời gian cho rà soát nhiều khả năng sẽ làm chu kỳ phát triển dài hơn

Đáp án: a
Giải thích: Mọi loại rà soát đều giúp tìm lỗi sớm và tiết kiệm chi phí; b, c, d đều sai.

Câu 27. Phát biểu nào là ĐÚNG về cách kiểm thử viên nên giao tiếp về lỗi, kết quả kiểm thử và các thông tin kiểm thử khác?

a) Kiểm thử viên nên nhấn mạnh lợi ích của kiểm thử, như chất lượng tăng và rủi ro giảm
b) Kiểm thử viên nên áp dụng cách tiếp cận mệnh lệnh – kiểm soát với nhóm dự án
c) Kiểm thử viên nên từ chối mọi câu hỏi về các phát hiện và thông tin kiểm thử của mình
d) Kiểm thử viên nên đưa ý kiến và nhận định cá nhân vào báo cáo lỗi (defect report) và kết quả rà soát

Đáp án: a
Giải thích: Giao tiếp theo tinh thần hợp tác, nhấn mạnh lợi ích của kiểm thử.

Câu 28. Điều nào sau đây thường KHÔNG có trong báo cáo tổng kết kiểm thử (test summary report)?

a) Các rủi ro gắn với các lỗi chưa được giải quyết tìm thấy trong kiểm thử
b) Các tính năng của hệ thống không được kiểm thử, kèm lý do
c) Việc tiếp tục kiểm thử quá ngày kế hoạch có mang lại lợi ích kinh tế hay không
d) Phân tích bài học kinh nghiệm để xác định thay đổi cho các dự án tương lai

Đáp án: c
Giải thích: Phân tích lợi ích kinh tế của việc tiếp tục kiểm thử là quyết định quản lý, không phải nội dung báo cáo tổng kết.

Câu 29. Quản lý cấu hình (configuration management) hỗ trợ kiểm thử theo cách nào sau đây?

a) Nó tự động xác định vị trí của mọi lỗi được tìm thấy
b) Không có lợi ích gì; quản lý cấu hình không hỗ trợ kiểm thử
c) Nó định danh duy nhất hạng mục đã được kiểm thử (tested item)
d) Nó bảo đảm mã đã được kiểm thử đơn vị (unit tested)

Đáp án: c
Giải thích: Quản lý cấu hình định danh duy nhất và kiểm soát phiên bản của hạng mục được kiểm thử, nhờ đó kiểm thử tái lập được.

Câu 30. Phát biểu nào về rà soát có hướng dẫn (walkthrough) là KHÔNG đúng? (A) Chuẩn bị trước cuộc họp, lập tài liệu và phân phối kết quả là tùy chọn với rà soát có hướng dẫn; (B) Rà soát có hướng dẫn do điều phối viên (moderator) dẫn dắt, đòi hỏi chuẩn bị trước cuộc họp và theo dõi sau cuộc họp; (C) Rà soát có hướng dẫn có thể ở dạng kịch bản, chạy thử “khan” (dry run) và có sự tham gia của nhóm đồng nghiệp; (D) Mục đích của rà soát có hướng dẫn là tạo hiểu biết chung về tài liệu và tìm các lỗi có thể có trong đó.

a) A
b) B
c) C
d) D

Đáp án: b
Giải thích: Rà soát có hướng dẫn do tác giả chủ trì, không phải điều phối viên; việc chuẩn bị trước là tùy chọn.

Câu 31. Cho đoạn mã chương trình dưới đây. Cần bao nhiêu test case để đạt 100% độ bao phủ câu lệnh (statement coverage)?

```
N□U (Tu□i > 18) THÌ
   Ti□m năng khách hàng := 1.000
   N□U Giới tính = "Nam" THÌ
      Bộ s□n ph□m := "Kỹ thuật"
   NGƯỢC LẠI
      Bộ s□n ph□m := "Qu□n áo"
   K□T THÚC N□U
K□T THÚC N□U
N□U (Qu□c gia = "Việt Nam") THÌ
   Qu□c t□ := "Không"
NGƯỢC LẠI
   Qu□c t□ := "Có"
K□T THÚC N□U
```

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

Đáp án: b

Giải thích: Hai lệnh gán Bộ sản phẩm loại trừ nhau nên cần ít nhất 2 test case; 2 là đủ (ví dụ Nam + Việt Nam, Nữ + nước khác, đều trên 18 tuổi).

Câu 32. Bảng quyết định (decision table) dưới đây thể hiện cách tính giá của một câu lạc bộ golf cho phí sân (green fee) và thuê xe điện (buggy/cart). Kết quả mong đợi của hai test case sau là gì? TC1 – Paul không phải hội viên đầy đủ, có thẻ khách hàng thân thiết (Loyalty Card), muốn chơi 18 lỗ và thuê xe. TC2 – Cheryl không phải hội viên đầy đủ, không có thẻ khách hàng thân thiết, muốn chơi 9 lỗ và thuê xe.

	R1	**R2**	**R3**	**R4**	**R5**	**R6**	**R7**
Hội viên đầy đủ	Y	N	N	N	N	N	N
Có thẻ khách hàng thân thiết	–	Y	Y	Y	Y	N	N
18 lỗ	–	Y	Y	N	N	Y	N
9 lỗ	–	N	N	Y	Y	N	Y
Yêu cầu thuê xe	–	N	Y	N	Y	–	–
Miễn phí sân	Y	N	N	N	N	N	N
Phí sân £12	N	N	N	Y	Y	N	N
Phí sân £16	N	N	N	N	N	N	Y
Phí sân £18	N	Y	Y	N	N	N	N
Phí sân £22	N	N	N	N	N	Y	N
Được thuê xe	Y	Y	Y	Y	Y	N	N
Thuê xe miễn phí	Y	N	N	N	N	N	N
Thuê xe £5	N	N	Y	N	Y	N	N

(– = không quan tâm)

a) TC1 – tổng £18 gồm cả thuê xe; TC2 – tổng £16 nhưng không được thuê xe
b) TC1 – tổng £17 nhưng không được thuê xe; TC2 – tổng £21 gồm cả thuê xe
c) TC1 – tổng £23 gồm cả thuê xe; TC2 – tổng £21 gồm cả thuê xe
d) TC1 – tổng £23 gồm cả thuê xe; TC2 – tổng £16 nhưng không được thuê xe

Đáp án: d
Giải thích: TC1 khớp R3: phí sân £18 + thuê xe £5 = £23; TC2 khớp R7: phí sân £16, không được thuê xe.

Câu 36. Công sức kiểm thử phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Yếu tố nào NHIỀU KHẢ NĂNG NHẤT ảnh hưởng đến lượng công sức cần thiết?

a) Số lỗi dự đoán và khối lượng làm lại cần thiết
b) Trách nhiệm của kiểm thử viên và lập trình viên được định nghĩa rõ ràng
c) Tỷ lệ lập trình viên so với kiểm thử viên trong nhóm dự án
d) Kế hoạch dùng công cụ quản lý dự án để lập lịch tác vụ

Đáp án: a
Giải thích: Nhiều lỗi thì nhiều vòng báo lỗi – sửa – kiểm thử xác nhận – kiểm thử hồi quy, ảnh hưởng trực tiếp đến công sức.

Câu 38. Một câu lạc bộ nghỉ dưỡng chỉ nhận đặt chỗ cho người từ 18 đến 30 tuổi (tính cả hai đầu). Dùng phân tích giá trị biên (boundary value analysis) 3 điểm, cần kiểm thử các độ tuổi nào cho biên dưới và biên trên?

a) 17, 18, 19, 29, 30, 31
b) 17, 18, 19, 30, 31, 32
c) 18, 19, 20, 28, 29, 30
d) 16, 17, 18, 30, 31, 32

Đáp án: a
Giải thích: Phân tích giá trị biên 3 điểm lấy giá trị ngay dưới, tại và ngay trên mỗi biên: 17, 18, 19 và 29, 30, 31.

Câu 39. Lựa chọn nào mô tả một việc KHÔNG phải nhiệm vụ chính của triển khai kiểm thử (test implementation)?

a) Thực thi kiểm thử thủ công hoặc bằng công cụ thực thi kiểm thử
b) Xây dựng và sắp ưu tiên trình tự thực hiện kiểm thử (test procedure), và có thể tạo các kịch bản kiểm thử (test script) tự động
c) Tạo bộ test case (test suite) từ các trình tự thực hiện kiểm thử và (nếu có) các kịch bản kiểm thử tự động
d) Chuẩn bị dữ liệu kiểm thử (test data) và bảo đảm dữ liệu được nạp đúng vào môi trường kiểm thử

Đáp án: a
Giải thích: Thực thi kiểm thử thuộc hoạt động thực thi kiểm thử, không thuộc triển khai kiểm thử.

Câu 40. Lựa chọn nào CHỈ gồm các lỗi có thể phát hiện bằng phân tích tĩnh (static analysis)?

a) Tham chiếu biến có giá trị chưa xác định, mã không thể đạt tới (dead code), lỗ hổng bảo mật, điều kiện tranh chấp (race condition)
b) Vi phạm chuẩn lập trình, tham chiếu biến có giá trị chưa xác định, mã không thể đạt tới (dead code), lỗ hổng bảo mật
c) Tham chiếu biến có giá trị chưa xác định, khóa chết (deadlock), mã không thể đạt tới, lỗ hổng bảo mật
d) Tham chiếu biến có giá trị chưa xác định, khóa chết, mã không thể đạt tới, giao diện không nhất quán giữa các module và thành phần, điều kiện tranh chấp

Đáp án: b
Giải thích: Khóa chết và điều kiện tranh chấp chỉ lộ ra khi chạy; b chỉ gồm các lỗi mà phân tích tĩnh tìm được.

Câu bổ sung theo CTFL v4.0

Câu bổ sung 1. Theo CTFL v4.0, độ bao phủ (coverage) được định nghĩa theo các hạng mục bao phủ (coverage item). Phát biểu nào ĐÚNG?

a) Độ bao phủ là tỷ lệ phần trăm test case đạt trên tổng số test case đã thực thi

b) Độ bao phủ là mức độ các hạng mục bao phủ xác định (ví dụ phân vùng tương đương, giá trị biên, kết cục quyết định) đã được bộ test case (test suite) thực thi, biểu diễn bằng phần trăm

c) Hạng mục bao phủ là các lỗi mà bộ test case đã phát hiện trong đối tượng kiểm thử

d) Chỉ đo được độ bao phủ cho kỹ thuật hộp trắng (white-box), vì kỹ thuật hộp đen (black-box) không có hạng mục bao phủ

Đáp án: b
Giải thích: Độ bao phủ = số hạng mục bao phủ đã thực thi chia cho tổng số, tính theo phần trăm; kỹ thuật hộp đen cũng có hạng mục bao phủ.

Câu bổ sung 2. Theo CTFL v4.0, kết quả phân tích rủi ro sản phẩm (product risk analysis) ảnh hưởng đến kiểm thử như thế nào?

a) Chúng chỉ quyết định cách diễn đạt trong báo cáo lỗi (defect report)

b) Chúng quyết định mức độ kỹ lưỡng và phạm vi kiểm thử, việc chọn mức kiểm thử (test level) và loại kiểm thử (test type), kỹ thuật và độ bao phủ áp dụng, và độ ưu tiên của test case

c) Chúng thay thế nhu cầu có kế hoạch kiểm thử (test plan), vì sổ rủi ro đã chứa mọi thông tin cần thiết

d) Chúng chỉ được dùng vào cuối dự án để giải thích vì sao lỗi bị bỏ sót

Đáp án: b
Giải thích: Kết quả phân tích rủi ro định hướng phạm vi, độ kỹ lưỡng, mức, loại, kỹ thuật và độ ưu tiên kiểm thử.

Câu bổ sung 3. CTFL v4.0 phân biệt báo cáo tiến độ kiểm thử (test progress report) và báo cáo kết thúc kiểm thử (test completion report). Phát biểu nào ĐÚNG?

a) Báo cáo tiến độ được lập trong khi một hoạt động kiểm thử đang diễn ra để hỗ trợ kiểm soát liên tục, còn báo cáo kết thúc được lập khi kết thúc một chặng kiểm thử (ví dụ một mức kiểm thử, vòng lặp, bản phát hành) khi tiêu chí kết thúc (exit criteria) đã thỏa, tổng kết và đánh giá việc kiểm thử đã làm

b) Báo cáo tiến độ chỉ viết cho quản lý, còn báo cáo kết thúc chỉ viết cho kiểm thử viên

c) Báo cáo kết thúc phải được lập hằng ngày trong quá trình thực thi kiểm thử

d) Hai báo cáo giống hệt nhau; chỉ khác tiêu đề tài liệu

Đáp án: a
Giải thích: Báo cáo tiến độ lập trong lúc kiểm thử để hỗ trợ kiểm soát; báo cáo kết thúc lập khi xong một chặng, tổng kết toàn bộ.

Câu bổ sung 4. Số đo nào sau đây là số đo CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM chứ không phải số đo tiến độ kiểm thử?

a) Số test case đã hiện thực so với số đã lên kế hoạch

b) Tỷ lệ phần trăm môi trường kiểm thử đã được chuẩn bị

c) Mật độ lỗi (defect density) của đối tượng kiểm thử (ví dụ số lỗi trên 1000 dòng mã) và tỷ lệ sự cố (failure rate) quan sát được khi vận hành

d) Số test case đã thực thi đến nay trong vòng lặp hiện tại

Đáp án: c
Giải thích: Mật độ lỗi và tỷ lệ sự cố phản ánh chất lượng sản phẩm; a, b, d là số đo tiến độ.

Câu bổ sung 5. Theo CTFL v4.0, điều nào thường có trong một báo cáo lỗi (defect report) viết trong kiểm thử động (dynamic testing)?

a) Toàn bộ mã nguồn của module nơi tìm thấy lỗi

b) Định danh duy nhất, tiêu đề/tóm tắt, ngày và người lập báo cáo, kết quả thực tế và mong đợi, các bước tái hiện sự cố, mức độ nghiêm trọng (severity) và độ ưu tiên (priority), và các tham chiếu (ví dụ đến test case)

c) Bậc lương của lập trình viên đã gây ra lỗi

d) Cam kết lỗi sẽ được sửa trong vòng 24 giờ

Đáp án: b

Giải thích: Các trường điển hình giúp tái hiện, phân loại và theo dõi lỗi.